எடுத்துக்காட்டு 1.16

ஒரு நீர்மூழ்கிக் கப்பல் கடல் மட்டத்தைவிட 300 அடிகள் கீழே உள்ளது. பிறகு, கப்பல் 175 அடிகள் மேல் நோக்கிச் செல்கிறது எனில், கப்பலின் தற்போதைய நிலை என்ன?

தீர்வு

நீர்மூழ்கிக் கப்பலின் ஆரம்ப நிலை = கடல் மட்டத்திற்கு கீழ் 300 அடிகள்

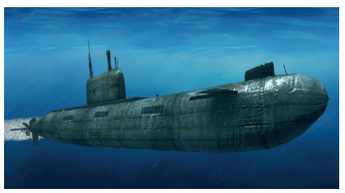
= −300 அடிகள்

நீர்மூழ்கிக் கப்பல் மேல் நோக்கிச் சென்ற தூரம் = 175 அடிகள்

= + 175 அடிகள்

நீர்மூழ்கிக் கப்பலின் தற்போதைய நிலை = (−300) + (+175)

= −125



படம் *1.17*

அதாவது, நீர்மூழ்கிக் கப்பல் கடல் மட்டத்திலிருந்து 125 அடிகள் கீழே உள்ளது.

1.3.1 முழுக்களின் கழித்தல் பண்புகள்

முழுக்களின் கூட்டல் பண்புகள் அனைத்தும் முழுக்களின் கழித்தலுக்கு நிறைவு செய்யுமா என ஆராய்க.

இரு முழு எண்களின் வேறுபாடு எப்போதும் ஓர் முழு எண்ணாக அமையாது என்பதனை நினைவில்கொள்வோம். ஆனால், இரு முழுக்களின் வேறுபாடு அந்த முழுக்களின் தொகுப்பிலேயே அமையும். எடுத்துக்காட்டாக, $(-7)-(-2)$, $(-5)+14$, $0-(-8)$ இவற்றின் தீர்வுகளும் முழுக்களே. மேற்காணும் கூற்றிலிருந்து முழுக்களின் கழித்தலானது " அடைவுப் பண்பை" நிறைவு செய்கிறது என அறியலாம். அதாவது, இரு முழுக்களின் வேறுபாடு எப்பொழுதும் ஒரு முழுவாகவே அமையும்.

ஆகையால், பொதுவாக a, b என்பன ஏதேனும் இரண்டு முழுக்கள் எனில் $a-b$ என்பதும் ஒரு முழு ஆகும்.

மற்ற பண்புகளைப் பற்றிக் காண்போமா? $(-2)-(-5)=3$ என்பதை அறியமுடியும், ஆனால் $(-5)-(-2)=-3$ ஆகும். மேலும், $10-(-5)=15$, ஆனால் $(-5)-10=-15$. இதிலிருந்து, கழித்தலில் முழுக்களின் வரிசையை மாற்றினால் அதே மதிப்பு கிடைக்காது. எனவே முழுக்களின் கழித்தலானது பரிமாற்றுப் பண்பை நிறைவு செய்யாது.

ஆகையால், பொதுவாக a, b என்பன எதேனும் இரண்டு முழுக்கள் எனில், $a-b \neq b-a$.

இவற்றை முயல்க

1. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக

   (i) $(-7)-(-15)=$_____ (ii) $12-$ ___ $=19$ (iii) ___ $-(-5)=1$

2. பின்வருவனவற்றின் விடையைக் கண்டறிந்து ஒப்பிடுக.

   (i) $15-12$ மற்றும் $12-15$ (ii) $-21-32$ மற்றும் $-32-(-21)$

சிந்திக்க

முழுக்களின் கழித்தலானது சேர்ப்புப் பண்பை நிறைவு செய்கிறதா என்பதைச் சோதிக்க. ஏதேனும் மூன்று எடுத்துக்காட்டுகளைக் கொண்டு சரிபார்க்க.

7th_Maths_T1_TM_Chp1.indd 14 12/12/2022 15:00:15